

RECUPERACIÓN EXAMEN TEMA 2 - Introducción a Java

Nombre:

El examen consta de dos ejercicios de programación de 5 puntos cada uno. Únicamente puedes utilizar elementos de programación que hayas estudiado en clase. Recuerda comentar cada línea de código que programes para facilitar la explicación del programa.

Ejercicio 1. (5 puntos)

Crear un programa en Java que genere las cartas de una baraja española. Para ello, crea un menú en el que puedas elegir el palo a representar: 'B' bastos, 'C' copas, 'E' espadas, 'O' oros y 'T' todos los palos. En caso de introducir un valor distinto, se notificará el error y se pedirá nuevamente el dato.

Si se pide un palo en específico, se imprimirán las cartas de dicho palo:

```
<terminated> BarajaEspanola [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-14.0.2\bin\javaw.exe (17 nov. 2021 20:52:04 - 20:52:09)
Baraja espanola, elija el palo que quiere imprimir: Bastos, Copas, Espadas, Oros o Todas
b
No ha introducido un valor valido
Baraja espanola, elija el palo que quiere imprimir: Bastos, Copas, Espadas, Oros o Todas
B
1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, S-B, C-B, R-B
```

Donde 1-B representa la carta "1 de bastos", S-B la "Sota de bastos" y C y R "Caballo" y "Rey" respectivamente.

En caso de que se pida imprimir todos los palos, deberá mostrarse todas las cartas de la baraja:

```
<terminated> BarajaEspanola [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-14.0.2\bin\javaw.exe (17 nov. 2021 20:58:40 - 20:58:42)
Baraja espanola, elija el palo que quiere imprimir: Bastos, Copas, Espadas, Oros o Todas
T
1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, S-B, C-B, R-B
1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, S-C, C-C, R-C
1-E, 2-E, 3-E, 4-E, 5-E, 6-E, 7-E, S-E, C-E, R-E
1-O, 2-O, 3-O, 4-O, 5-O, 6-O, 7-O, S-O, C-O, R-O
```

La salida en consola debe ser exactamente igual a la de los ejemplos.

Ejercicio 2. (5 puntos)

Crea un código en Java en el que ingreses un número. Ese número representará la cantidad de filas con la que se formará una pirámide.

En cada fila, deben mostrarse múltiplos de 2.

Por ejemplo, si el usuario introduce un 3, la pirámide mostrará:

2

4 6

8 10 12

```
public class simulacro {  
    private static Scanner teclado = new Scanner(System.in);  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int fila, contador, contadorLn, contadoresp, multiplo;  
        contador = 1;  
        multiplo = 2;  
        //Pedir cantidad de filas  
        do {  
            System.out.print("Cantidad de filas a representar: ");  
            fila = teclado.nextInt();  
        } while (fila <= 0);  
  
        //controla las filas  
        do {  
            contadorLn = 1;  
            contadoresp = fila - contador; //espacio  
  
            // Bucle para imprimir espacios  
            do {  
                System.out.print(" "); //espacios  
                contadoresp--;  
            } while (contadoresp > 0);  
  
            //Bucle de múltiplos de 2  
            do {  
                System.out.print(multiplo + " ");  
                multiplo += 2;  
                contadorLn++;  
            } while (contadorLn <= contador);  
  
            System.out.println(); // salto de línea al terminar cada fila  
            contador++;  
        } while (contador <= fila);  
    }  
}
```